

C 08 – Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouverts à l'équilibre

Travaux Dirigés

2023-2024



TD 1 : Appliquer le PFS à un solide

Exercice 1.1 : Contrôle d'un châssis basculeur

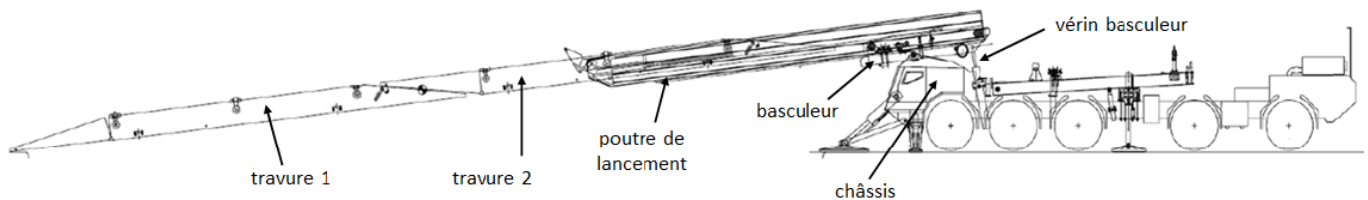
Le Système de Pose Rapide de Travures (SPRAT) est un improbable véhicule assurant la dépose rapide d'un pont permettant de franchir une brèche ou rivière de 25 m de large en moins de 10 mn.

Avant dépose, les 2 travures sont déployées et assemblées sur une poutre de lancement elle-même solidaire d'un châssis basculeur.

La dépose est réalisée par rotation du châssis basculeur par rapport à la base roulante.

Le modèle est le suivant :

- **Base roulante (0)**, repère lié $(0, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, supposé Galiléen ;
- **Ensemble mobile (1)** en liaison pivot d'axe $(0, \vec{z})$ par rapport à (0) ; de masse $m = 26,3$ tonnes, de centre de masse G tel que $\vec{OG} = -a\vec{x}_1$ avec $a = 9$ m (décalage suivant $\vec{y}_1$ négligé).



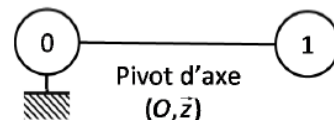
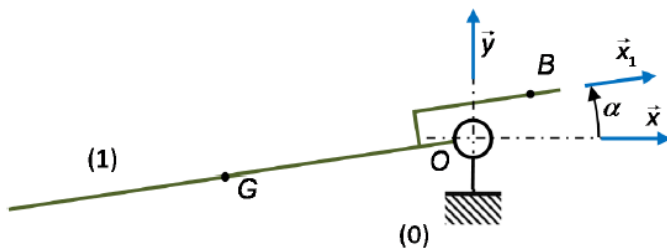
Les sollicitations sont :

- le poids, force verticale passant par G ;
- la force de traction d'un vérin basculeur, de résultante $-F \vec{y}_1$ passant par B, avec $\vec{OB} = b \vec{x}_1 + c \vec{y}_1$ et $b = 2$ m.

L'action de la liaison pivot entre (0) et (1) est :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} \\ Y_{01} \\ Z_{01} \end{Bmatrix}_{0,B} = \begin{Bmatrix} L_{01} \\ M_{01} \\ 0 \end{Bmatrix}_{0,B} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{0 \rightarrow 1}^{liaison} \\ \vec{M}_{0,0 \rightarrow 1}^{liaison} / \vec{M}_{0,0 \rightarrow 1}^{liaison} \cdot \vec{z}_0 = 0 \end{Bmatrix}_0$$

Q1 : Compléter le schéma avec une représentation des résultants du poids et de la force de traction du vérin. Compléter le graphe de structure.



Q2 : Isoler (1) et déterminer, à l'équilibre, les 6 équations issues du PFS appliqué en O.

Q3 : En déduire, en fonction de m , g et de la géométrie, l'expression de l'action du vérin.

Q4 : Déterminer, en fonction de m , g et de la géométrie, l'expression du torseur des actions mécaniques transmises par la liaison entre 1 et 0. Application numérique pour $\alpha = 0$.

Exercice 1.2 : Lève-malade Maxi Move

Un lève-personne est un dispositif médical utilisé dans les maisons de retraites ou les hôpitaux. C'est une aide technique mécanisée qui sert à effectuer des transferts de personnes qui n'ont pas la capacité de se déplacer en autonomie.

Le transfert le plus courant est celui qui consiste à transporter le patient du lit vers le fauteuil et inversement.

Le système étudié fonctionne grâce à l'énergie électrique fournie par des batteries rechargeables.

Un modèle du mécanisme est représenté ci-dessous. Il est constitué :

- D'un support (0) de repère associé $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- D'un ensemble (1) (bras + malade), de repère associé $R_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$, de masse maximale m et de centre de gravité tel que $\vec{OG} = a \vec{x}_0 + y(t) \vec{y}_0$.



Les sollicitations proviennent :

- d'un vérin d'élévation électrique assurant le déplacement vertical de l'ensemble (1). Sa poussée est une force de droite d'action (AB) et de résultante $F_v \vec{y}_0$ avec $\vec{OA} = -b \vec{x}_0 + c \vec{y}_0$;
- d'un ressort de compression placé entre (0) et (1), permettant de compenser une partie du poids du malade et soulager ainsi le vérin.

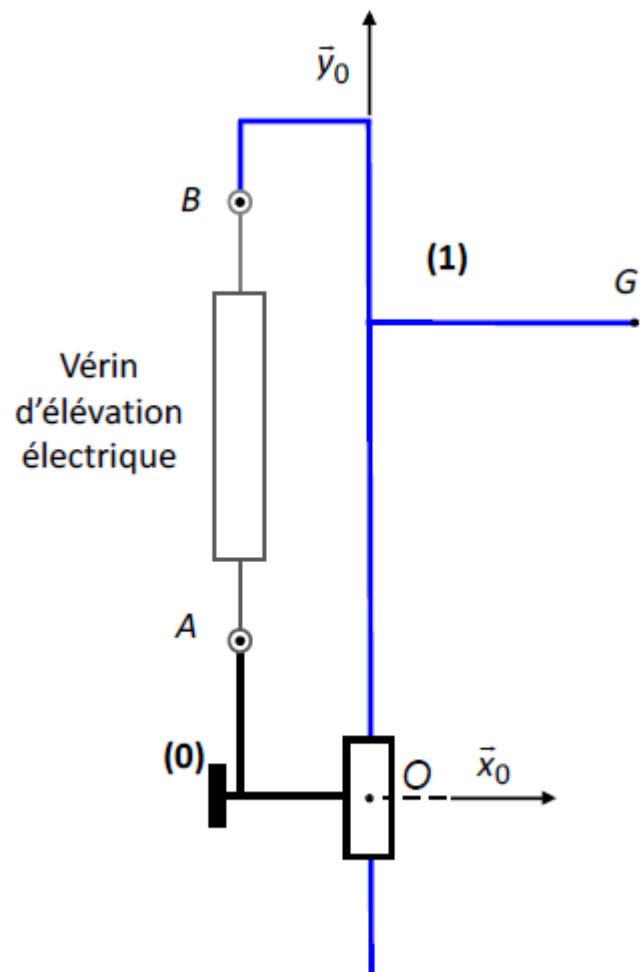
Il exerce entre (0) et (1) une force de droite d'action $(O, \vec{y}_0)$, de résultante $-k(y - y_0)\vec{y}_0$, avec k sa raideur en N/m et y_0 une constante dépendant de la longueur à vide du ressort ;

- du poids de l'ensemble, force de résultante $-mg \vec{y}_0$ passant par G.

La liaison glissière (parfaite) exerce une action exprimée en O :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ 0 & M_{01} \\ Z_{01} & N_{01} \end{Bmatrix}_{O,B} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{0 \rightarrow 1}^{liaison} / \vec{R}_{0 \rightarrow 1}^{liaison} \cdot \vec{y}_0 = 0 \\ \vec{M}_{0,0 \rightarrow 1}^{liaison} \end{Bmatrix}_O$$

Objectif : afin de dimensionner les constituants qui les réalisent, déterminer les actions transmises par le vérin et la liaison entre (1) et (0).



Q1 : Positionner sur le schéma, à l'aide de vecteurs, les résultants des actions mécaniques du vérin, du ressort et de la pesanteur.

→ sur figure page précédente

Q2 : Réaliser le graphe de structure.

Q3 : Isoler 1 et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, les 6 équations issues du PFS exprimé en O.

- Q4 :** En déduire l'expression, de l'effort de poussée du vérin F_v en fonction de m, g, k, y et y_0 .
- Q5 :** Exprimer le torseur des actions mécaniques transmises par la liaison entre 1 et 0 en fonction de m, g, a, b, k, y et y_0 .

Exercice 1.3 : Console portante de bateau

On s'intéresse à une console portante de bateau destinée à mettre les bateaux à l'eau ou à les en retirer à partir d'un quai dans les ports de plaisance.

Un modèle du mécanisme est représenté ci-dessous. Il est constitué :

- D'un **support 0** de repère associé $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- D'un **ensemble 1** (console + câbles + bateau), de repère associé $R_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$, de masse maximale $m = 4000 \text{ kg}$ et de centre de gravité G tel que $\vec{OG} = a \vec{x}_1 + b \vec{z}_1$ avec $a = 6 \text{ m}$ et $b = 4 \text{ m}$.

La liaison pivot entre 0 et 1 est motorisée.



Les sollicitations proviennent :

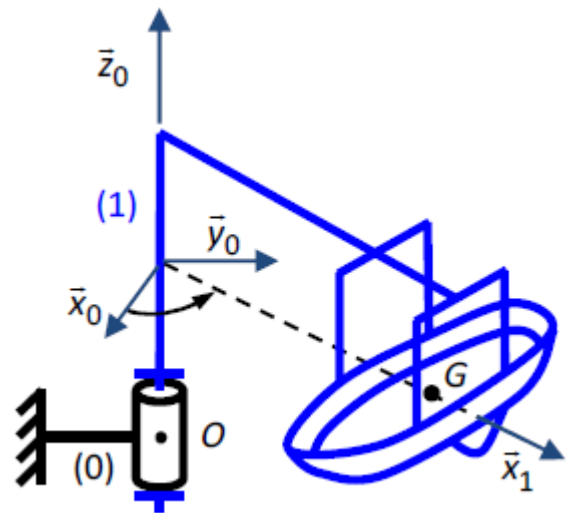
- Du poids de l'ensemble 1, force de résultante $-mg\vec{z}_0$ passant par G ;
- De l'action du vent sur le bateau dans les conditions les plus défavorables

$$\{T_{vent \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -F_{vent} \vec{y}_1 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ avec } F_{vent} = 1500 \text{ daN} ;$$

- D'un motoréducteur placé entre 0 et 1 exerçant un couple de moment $C_{01}\vec{z}_0$.

La liaison pivot (parfaite) exerce une action exprimée en O :

$$\{T_{0 \rightarrow 1}^{liaison}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} & L_{01} \\ Y_{01} & M_{01} \\ Z_{01} & 0 \end{Bmatrix}_{0,B} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{0 \rightarrow 1}^{liaison} \\ \vec{M}_{O,0 \rightarrow 1}^{liaison} / \vec{M}_{O,0 \rightarrow 1}^{liaison} \cdot \vec{z}_0 = 0 \end{Bmatrix}$$



Objectif : afin de dimensionner les constituants qui la réalisent, déterminer les actions transmises dans la liaison entre 1 et 0 et par le motoréducteur.

Q1 : Positionner sur le schéma les résultantes des actions mécaniques du vent et de la pesanteur, ainsi que le moment de l'action mécanique du motoréducteur.

Q2 : Réaliser le graphe de structure et la figure de changement de base.

Q3 : Isoler 1 et déterminer, lorsque le mécanisme est à l'équilibre, les 6 équations issues du PFS exprimé en O.

Q4 : En déduire les expressions du torseur des actions mécaniques transmises par la liaison entre 1 et 0 et de l'action du motoréducteur. Application numérique.

TD 2 : Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouvertes à l'équilibre

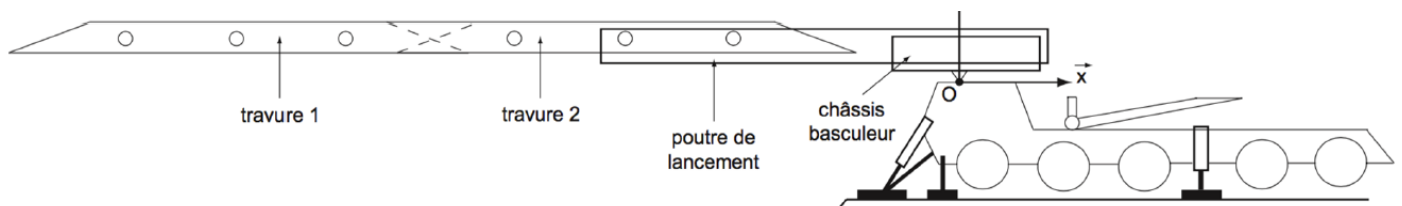
Exercice 2.1 : Contrôle d'un chassis basculeur

Pour la pose de travures formant un pont temporaire, le Système de Pose Rapide de Travures (SPRAT) combine un mouvement de rotation et un mouvement de translation de la poutre de lancement, elle-même solidaire des travures.

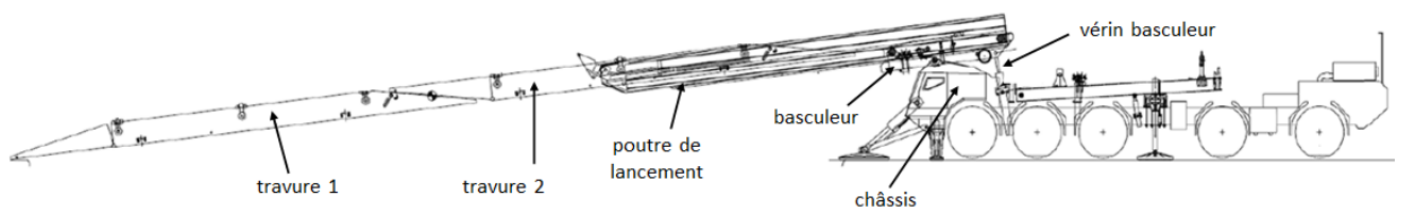
L'objectif est de déterminer les actions transmises par les effecteurs des deux chaînes d'énergie associées, pendant la phase de bascule.



Déploiement et assemblage des travures :



Dépose réalisée par rotation du chassis basculeur par rapport à la base roulante :

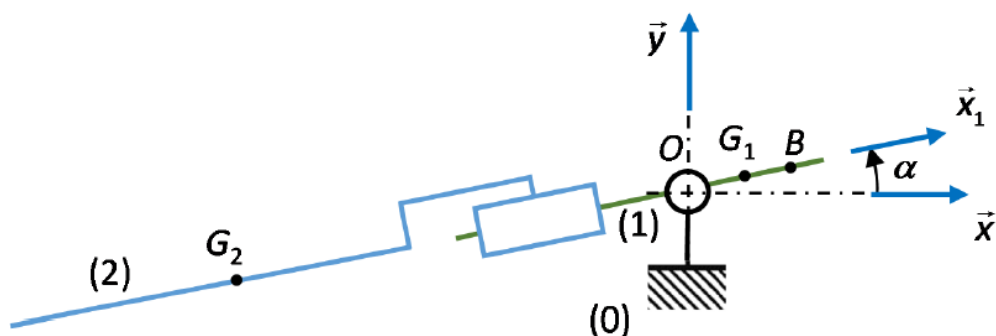


Le modèle est le suivant :

- **Base roulante (0)**, repère lié $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, supposé Galiléen, $\vec{y}$ vertical ascendant ;
- **Basculateur (1)** en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z})$ par rapport à (0), de masse $M_1 = 7,5 \text{ tonnes}$, de centre de masse G_1 tel que $\overrightarrow{OG_1} = a \vec{x}_1$ avec $a = 1 \text{ m}$.
- **Ensemble mobile (2)** en liaison glissière de direction $\vec{x}_1$ par rapport à (1), de masse $M_2 = 18,8 \text{ tonnes}$, de centre de masse G_2 tel que $\overrightarrow{OG_2} = -x \vec{x}_1$. x est constant et vaut 13 m.

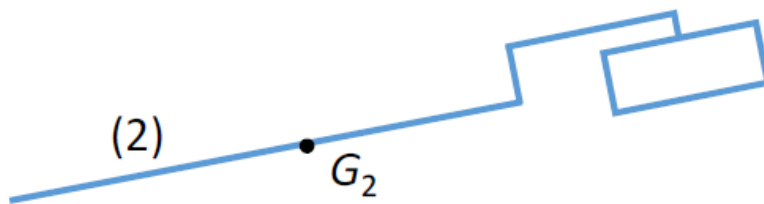
Pendant la phase de bascule ($0^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$) :

- Le basculeur (1) s'incline à la vitesse de rotation $\dot{\alpha} = cte$, faible, par rapport au chassis (0). Ce mouvement de rotation est contrôlé par le **vérin basculeur** délivrant une force de résultante $F_{01} \vec{y}_1$ passant par B, avec $\overrightarrow{OB} = c \vec{x}_1$ et $c = 2 \text{ m}$;
- un **système pignon crémaillère** maintient en position (2) par rapport à (1). Il délivre une force de résultante $F_{12} \vec{x}_1$.

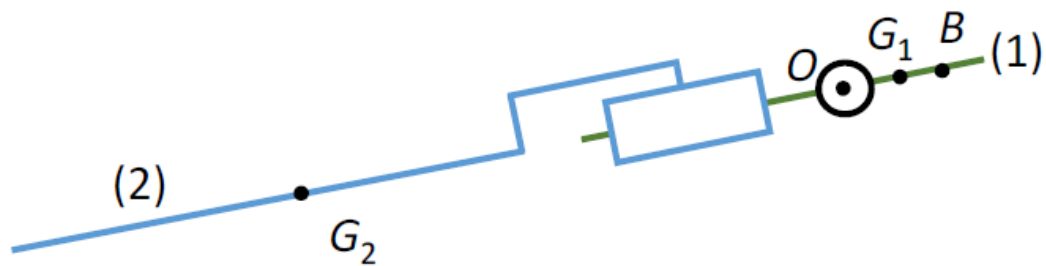


Q1 : Réaliser le graphe de structure de ce système et compléter le schéma cinématique avec une représentation des actions mécaniques.

Q2 : Déterminer l'expression de F_{12} . En déduire les valeurs maximale et minimale de $|F_{12}|$. Tracer approximativement l'évolution de F_{12} en fonction de α . Placer sur le schéma ci-dessous les actions mécaniques extérieures au système isolé autres que celles de liaison.



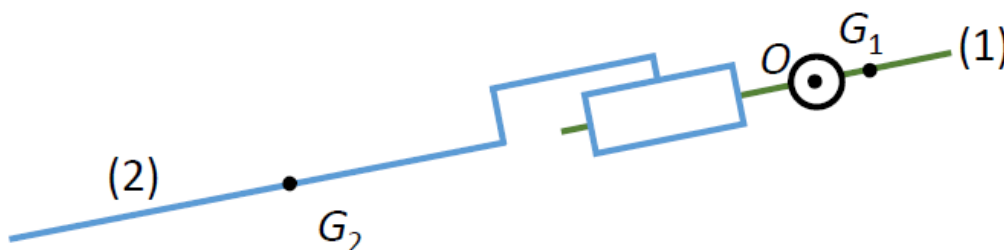
Q3 : Déterminer l'expression de F_{01} . En déduire les valeurs maximale et minimale de F_{01} . Tracer approximativement l'évolution de F_{01} en fonction de α . Placer sur le schéma ci-dessous les actions mécaniques extérieures au système isolé autre que celles de liaison.



On remplace l'actionneur « vérin basculeur » par un **motoréducteur délivrant un couple** C_{01} $\vec{z}$ de (0) sur (1).

Q4 : Réaliser le nouveau graphe de structure de ce système.

Q5 : Déterminer l'expressions de C_{01} . En déduire les valeurs maximale et minimale de C_{01} . Placer sur le schéma ci-dessous les actions mécaniques extérieures au système isolé.

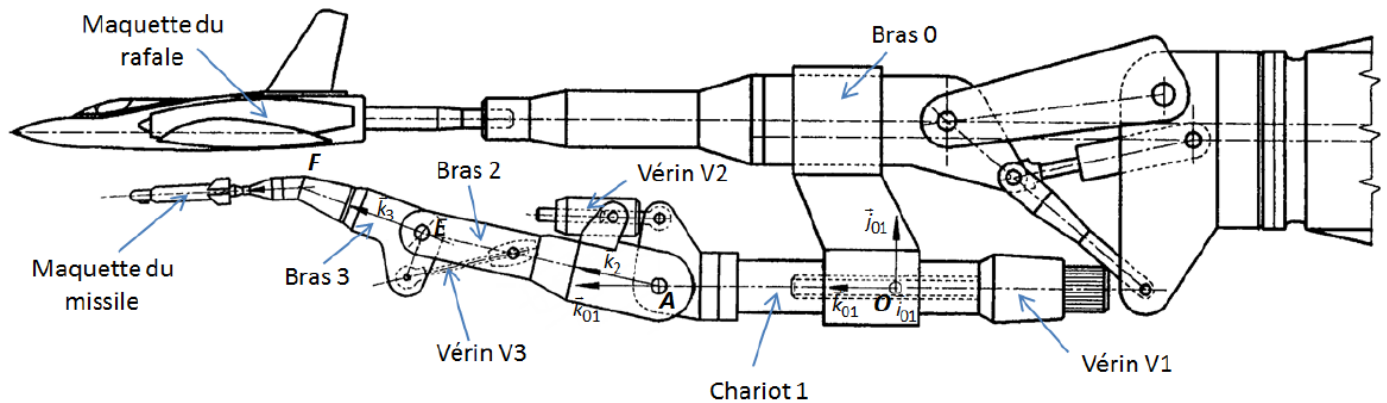


Exercice 2.2 : Maquette en soufflerie

Pour étudier les risques de percussion entre un avion et un missile lors du largage, l'O.N.E.R.A. a réalisé un système de trajectographie captive à l'échelle 1/6. Avion et missile sont portés par un bras articulé.

La maquette est placée en soufflerie. Les efforts extérieurs que subissent l'avion et le missile, se réduisent aux poids et aux efforts d'origine aérodynamique.

L'avion et le missile sont placés par les bras à des positions initiales données. Les efforts aérodynamiques sur le missile sont mesurés et, par application des lois de Newton, le contrôleur détermine la position du missile après un incrément de temps.

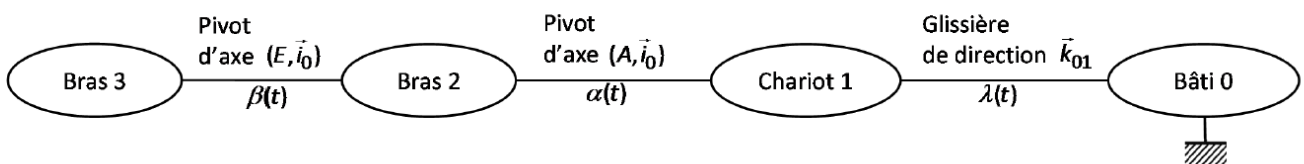
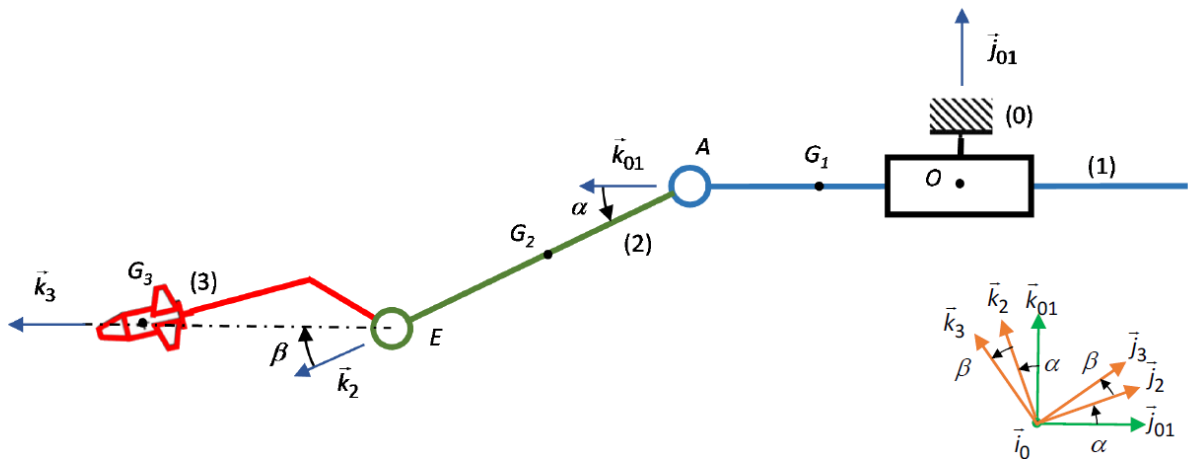


Dans l'étude suivante, on s'intéresse au contrôle en effort des actionneurs lors de mouvements lents. Le modèle cinématique et le graphe des liaisons sont donnés ci-dessous.

Les paramètres cinématiques sont $\lambda(t) = \overrightarrow{OA} \vec{k}_{01}$, $\alpha(t) = (\vec{j}_{01}, \vec{j}_2) = (\vec{k}_{01}, \vec{k}_2)$ et $\beta(t) = (\vec{j}_2, \vec{j}_3) = (\vec{k}_2, \vec{k}_3)$.

$$\overrightarrow{AE} = l_2 \vec{k}_2 \quad \text{avec } l_2 = 1,38 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{EG_3} = l_3 \vec{k}_3 \quad \text{avec } l_3 = 0,92 \text{ m}$$



Les sollicitations sont :

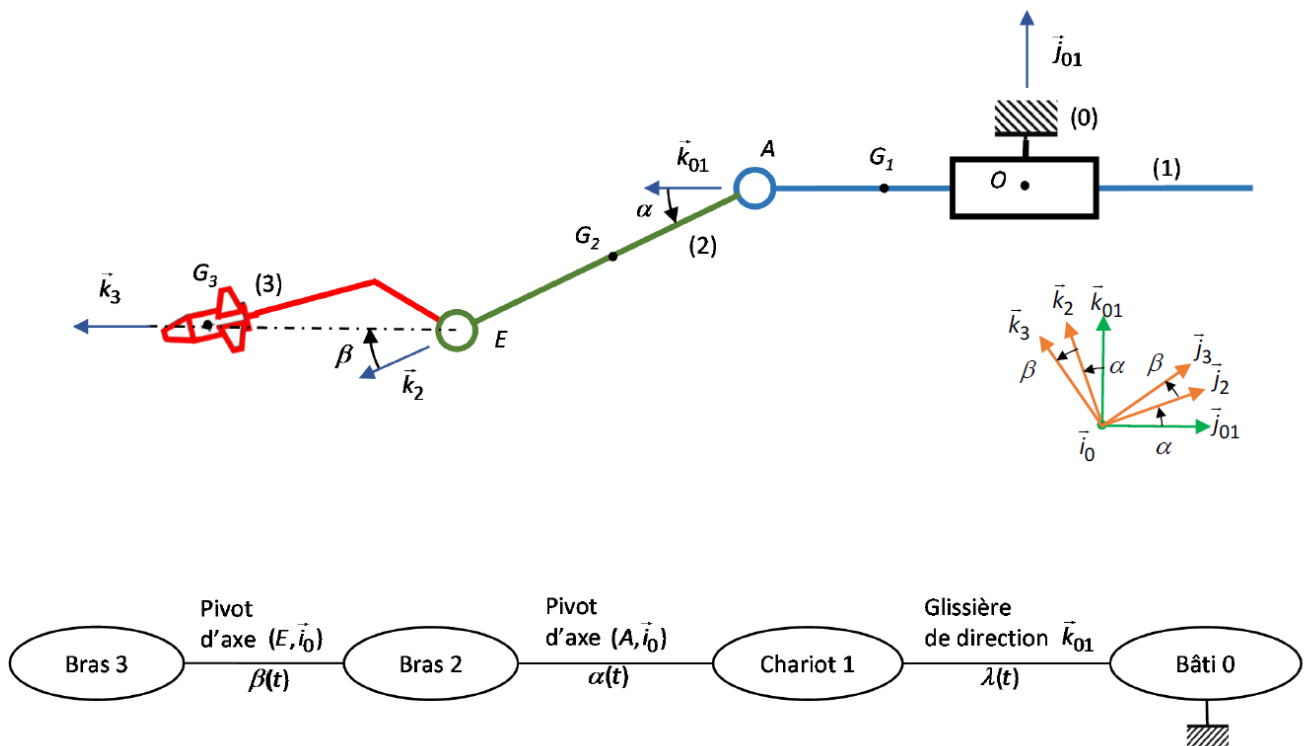
- le poids de (1), (2) et (3), respectivement de masses m_1, m_2, m_3 , s'exercent en G_1, G_2, G_3 tels que

$$\overrightarrow{AG_1} = -a_1 \vec{k}_{01} \quad \overrightarrow{AG_2} = a_2 \vec{k}_2 \quad \overrightarrow{EG_3} = l_3 \vec{k}_3$$
- l'action aérodynamique de l'air sur le missile, force de résultante $\vec{F}_a$ passant par G_3
- la poussée $F \vec{k}_{01}$ du vérin V_1 placé entre (0) et (1) . Ses points d'attache sont O et A ;
- l'action du vérin V_2 , placé entre (1) et (2), force dont le moment en A, sur (2), est de direction $\vec{t}_0$ d'intensité C_1 ;
- l'action d'un motoréducteur placé entre (2) et (3), remplaçant le vérin V_3 , exerçant un couple sur (3) de direction $\vec{t}_0$ paramétré par C_2 .

On étudie un mouvement particulier dans lequel $\beta = -\alpha$

Q1 : Quel est le lien entre les bases $(\vec{i}_0, \vec{j}_3, \vec{k}_3)$ et $(\vec{i}_0, \vec{j}_{01}, \vec{k}_{01})$ dans la configuration étudiée ? Quel est le mouvement de 3 / 0 ?

Q2 : Compléter le graphe des liaisons pour obtenir le graphe de structure. Compléter simultanément le schéma cinématique avec une représentation des différentes sollicitations (les moments perpendiculaires à la figure sont représentés par des arcs de cercle).



Q3 : Déterminer la relation entre C_2 et les sollicitations.

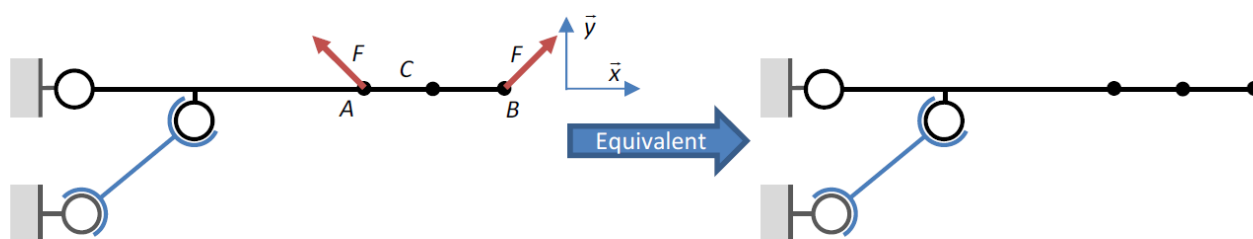
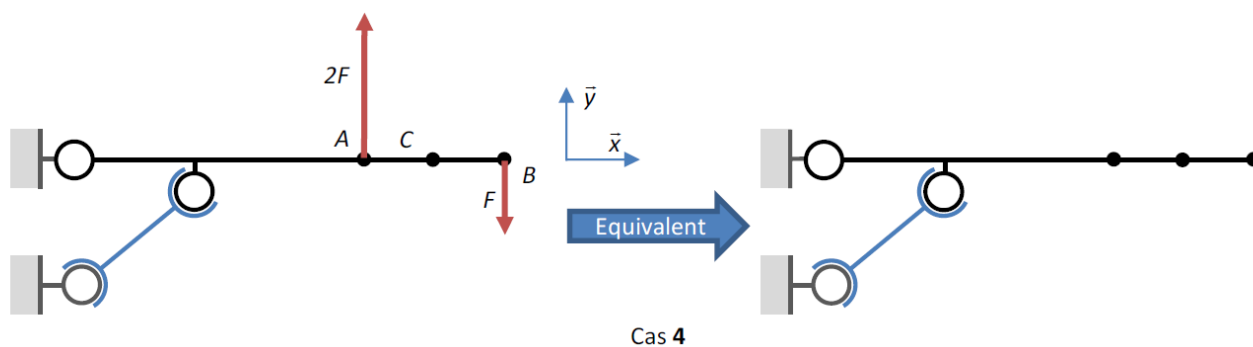
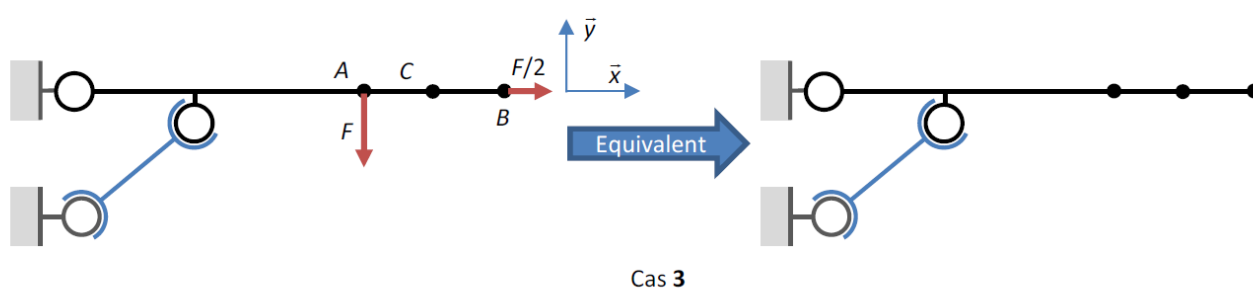
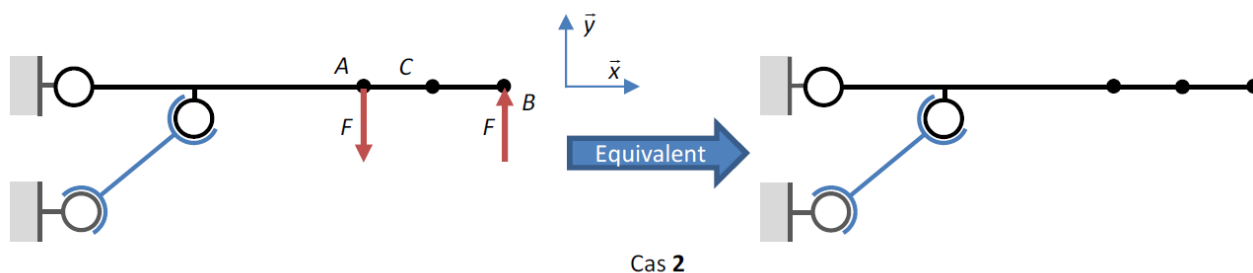
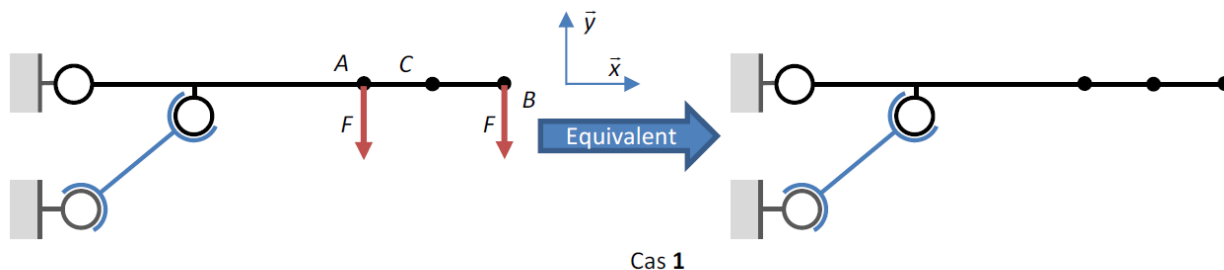
Q4 : Déterminer la relation entre C_1 et les sollicitations.

Q5 : Déterminer la relation entre F et les sollicitations.

TD 3 : Exercices supplémentaires

Exercice 3.1 : Action mécanique équivalente

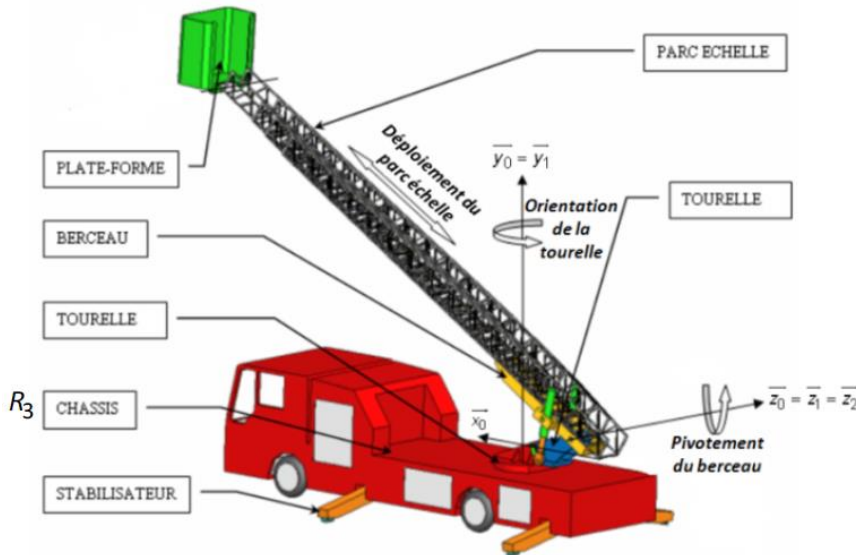
Q1 : Déterminer l'action mécanique équivalente aux deux actions sollicitant la potence. Le résultat sera démontré et représenté sur la vue de droite. Les distances AC et CB sont égales : $AC = CB = a$.



Exercice 3.2 : Echelle E.P.A.S.

On s'intéresse à une Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle.

Ce système, conçu et commercialisé par la société CAMIVA, est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme, pouvant recevoir deux personnes et un brancard (charge maxi 270 kg), le plus rapidement possible et en toute sécurité.



Le modèle est donné page suivante.

Quels que soient les mouvements, le système impose à la plate-forme (6) de rester horizontale : $B_6 = B_1$.

On se place en fonctionnement quasi-statique autour de la position la plus avancée et haute : $\lambda = \lambda_{Max} = 40 \text{ m}$, $\theta = 70^\circ$, $\alpha = 12^\circ$.

Seul le paramètre γ est variable.

Le modèle représenté par le schéma cinématique ci-dessous est constitué de six solides :

- Châssis (0), $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Tourelle (1), $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ avec $\gamma = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$;
- Berceau (2), $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ avec $\theta = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$;
- Parc échelle (3) ;
- Plate-forme (6), $R_6(O, \vec{x}_6, \vec{y}_6, \vec{z}_6)$ avec $\beta = (\vec{x}_2, \vec{x}_6) = (\vec{y}_2, \vec{y}_6)$;

$$\overrightarrow{OA} = -R \vec{x}_1 + a \vec{y}_0, R = 2,5 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{AC} = c \vec{x}_2 \text{ avec } c = 2 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{CD} = \lambda(t) \vec{x}_2 \text{ avec } \lambda_{Min} = 6 \text{ m}, \lambda_{Max} = 40 \text{ m}$$

$$\overrightarrow{DG} = e \vec{x}_6 \text{ avec } e = 1 \text{ m}$$

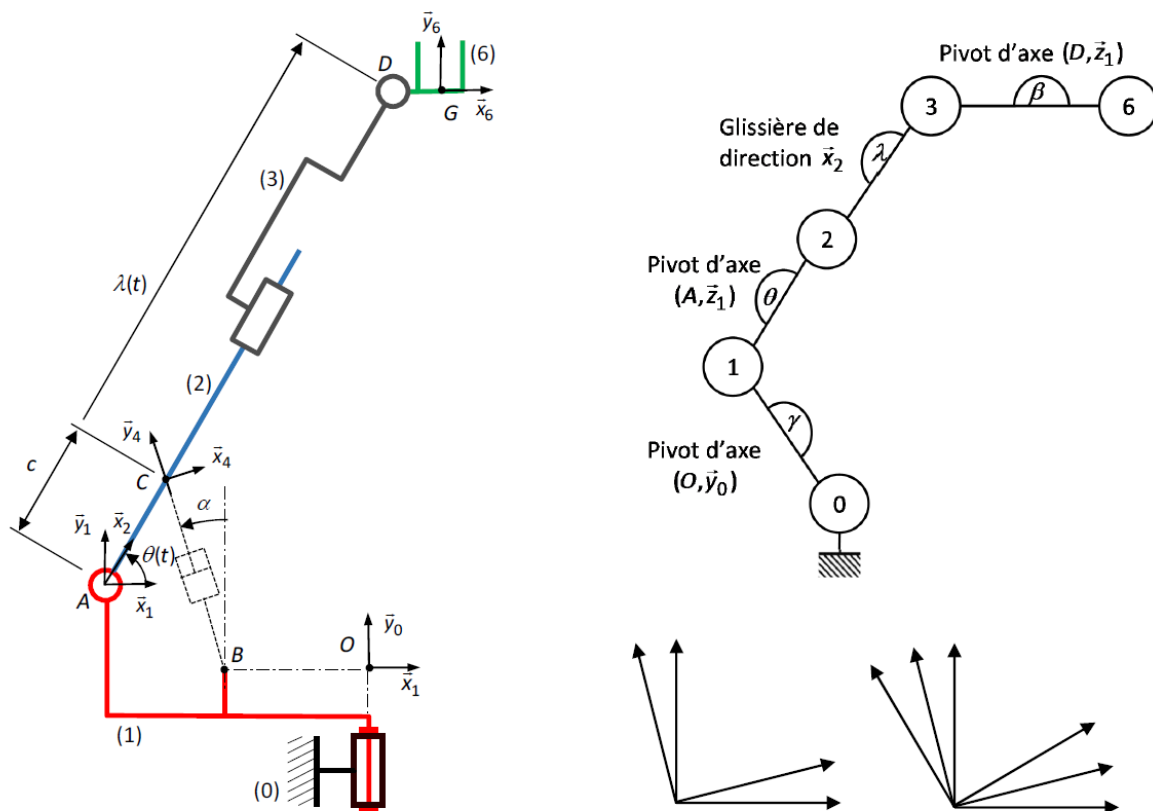
Le système comprend 4 actionneurs :

- un motoréducteur délivrant un couple de moment $C_{01} \vec{y}_0$ de (0) sur (1) ;
- un vérin de dressage de points d'attache B et C délivrant une force poussée de résultante $F_{12} \vec{y}_4$;
- un moteur linéaire délivrant une force de (2) sur (3) de résultante $F_{23} \vec{x}_2$, de droite d'action passant par D.
Lorsque l'échelle est constituée de plusieurs éléments, le mouvement est transmis d'un élément à l'autre par des câbles ;
- un motoréducteur délivrant un couple de moment $C_{36} \vec{z}_1$ de (3) sur (6).

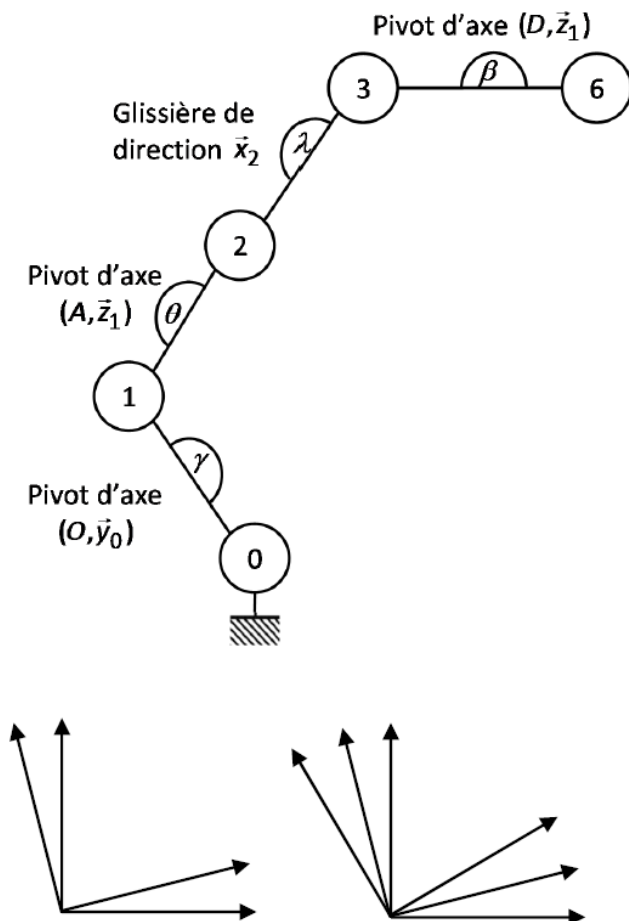
La plate-forme (6) comprend la charge maximale $M = 270 \text{ kg}$ supposée située en G.

L'effet latéral du vent sur la plate-forme (6) est modélisé par une force de résultante $F_v \vec{z}_0$ passant par D, avec $F_v = 500 \text{ N}$.

On néglige les poids des différents éléments afin de n'étudier que les seuls effets de la charge et du vent sur la plateforme.



Q1 : Compléter le graphe de structure.



Q2 : Déterminer le couple C_{36} nécessaire pour maintenir l'équilibre. Faire l'application numérique.

Q3 : Déterminer la force de poussée F_{23} qui doit être fournie afin de garder le système en équilibre. Faire l'application numérique.

Q4 : Déterminer le couple C_{01} nécessaire pour maintenir l'équilibre. Déterminer sa valeur maximale.

- Q5 :** Déterminer la force de pousse F_{12} qui doit être fournie par le vérin de dressage afin de maintenir le système à l'équilibre. Déterminer la valeur liée au poids de la nacelle, puis, en valeur absolue, la perturbation maximale induite par le vent sur F_{12} .